$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 10 & -12 & -4 \\ -6 & 10 & -6 \\ -4 & 2 & 10 \end{vmatrix} = 0 .$$

எனவே, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகும். ஆகவே, A, B, C, மற்றும் D என்ற நான்கு புள்ளிகளும் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 6.17

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில், $\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}$ என்ற வெக்டர்களும் ஒரு தள வெக்டர்களாகும் என நிறுவுக.

தீர்வு

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் $\Rightarrow [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0$. திசையிலி முப்பெருக்கலின் பண்புகளைப் பயன்படுத்த,

$$\begin{aligned}
[\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}] &= [\vec{a}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}] + [\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}] \\
&= [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}+\vec{a}] + [\vec{a}, \vec{c}, \vec{c}+\vec{a}] + [\vec{b}, \vec{b}, \vec{c}+\vec{a}] + [\vec{b}, \vec{c}, \vec{c}+\vec{a}] \\
&= [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] + [\vec{a}, \vec{b}, \vec{a}] + [\vec{a}, \vec{c}, \vec{c}] + [\vec{a}, \vec{c}, \vec{a}] + [\vec{b}, \vec{b}, \vec{c}] + [\vec{b}, \vec{b}, \vec{a}] + [\vec{b}, \vec{c}, \vec{c}] + [\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}] \\
&= [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] + [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 2[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0 .
\end{aligned}$$

எனவே, $\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{b}+\vec{c}$, $\vec{c}+\vec{a}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.18

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ என்பன மூன்று வெக்டர்கள் எனில் $[\vec{a}+\vec{c},\ \vec{a}+\vec{b},\ \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}] = [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$ என நிரூபிக்க.

தீர்வு

தேற்றம் 6.6-ஐ பயன்படுத்தி இக்கணக்கினை நிரூபிக்கலாம்.

$$[\vec{a}+\vec{c}, \vec{a}+\vec{b},\ \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$$

$$= [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] .$$

பயிற்சி 6.2

1. $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{c} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, எனில் $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ காண்க.
2. $-6\hat{i} + 14\hat{j} + 10\hat{k}$, $14\hat{i} - 10\hat{j} - 6\hat{k}$ மற்றும் $2\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களால் குறிப்பிடப்படும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளைக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கனஅளவைக் காண்க.
3. $7\hat{i} + \lambda\hat{j} - 3\hat{k}$, $\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, $-3\hat{i} + 7\hat{j} + 5\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவு 90 கன அலகுகள் எனில், λ-ன் மதிப்பைக் காண்க.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 258 05-02-2020 18:46:01